

Raspberry Pi 입출력 요구사항

[Arduino Mega]



Raspberry Pi



웹



[주차로봇 Arduino Uno]



1. Arduino Mega → Raspberry Pi

입력 데이터: 주차장 1~6번의 점유 상태

자료형: 문자열(String)

1:EMPTY,2:OCCUPIED,3:EMPTY,4:EMPTY,5:EMPTY,6:OCCUPIED



Pi는 이 정보를 읽어서 어떤 주차자리가 비어 있는지 판단해야 함.

2. 웹 → Raspberry Pi

입력 데이터: 사용자가 선택한 예상 주차시간

1시간 / 2시간 / 3시간 / 4시간 이상



Pi는 **Mega**에서 받은 빈자리 정보 + 웹에서 받은 주차시간 을 이용해서 주차할 슬롯을 결정해야 함.

짧은 주차 → 가까운 빈자리 우선
긴 주차 → 먼 빈자리 우선



3. Raspberry Pi → Arduino Uno

출력 데이터: 선택된 슬롯에 해당하는 주행 경로

자료형: 문자열(String)

1번 → LCPSBWB
2번 → LWPSBCB
3번 → LLCPSBWB
4번 → LLWPSBCB
5번 → LLLCPSBWB
6번 → LLLWPSBCB



예를 들어 Pi가 3번을 선택했다면:

LLCPSBWB\n



를 Uno로 전송.

4. Arduino Uno → Raspberry Pi

입력 데이터: 로봇의 현재 동작 상태

자료형: 문자열(String)

예:

ROUTE_ACCEPTED

ACTION_START

ACTION_DONE

ROUTE_DONE



Pi는 이 정보를 웹에 전달해서 이동 중, 주차 중, 주차 완료 같은 상태를 표시할 수 있게 해야 함.

1번 → LCPSBWB

2번 → LWPSBCB

3번 → LLCPSBWB

4번 → LLWPSBCB

5번 → LLLCPSBWB

6번 → LLLWPSBCB